Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniería de Producción más Limpia

Grupo 3, Sección 20

Lic. Karen Rosales

Proyecto Final

Daniel Regalado Cardoso 18113
Christina Nicolle Castillo Rodas 16916
Adriana Esther Dubón Pastore 191511
Samuel Fonseca Ávila 18614
Jorge Eduardo Urruela Godoy 18133

Guatemala, 15 de noviembre de 2021

Índice

CAPÍTULO I **3**

Información de la empresa 3

CAPÍTULO II **4**

Justificación del proyecto 4
Objetivo General 4
Objetivo Específico 1: 4
Objetivo Específico 2: 4
Alcance 4
Resultados Esperados 4

CAPÍTULO III **5**

Detalle de consumo de agua, uso de energía, uso de combustibles, consumo de materias primas, entre otros insumos y recursos. 5
Descripción de las actividades productivas de la empresa 7

CAPÍTULO IV **11**

Oportunidades de Mejora Identificadas: 11

CAPÍTULO V **15**

Barreras para la aplicación de P+L dentro de la empresa: 15

CAPÍTULO VI **16**

Recomendaciones para implementar P+L dentro de la empresa: 16

ANEXOS **17**

Capítulo I

Información de la empresa

NOMBRE DE LA EMPRESA	Industrializadora MICROplast. S.A.				
PERSONA DE CONTACTO	Samuel Fonseca Avila		**AÑO DE FUNDACIÓN:**	1992	
DIRECCIÓN	7ª. Avenida 0-63 Zona 2 de Mixco Col. El Tesoro, Ciudad de Guatemala. Guatemala, Centro América.				
TELEFONO	2294-5959	**Sitio web**	http://www.microplastguate.com.		
E-MAIL	Produccion2@microplastguate.com				
TAMAÑO DE LA EMPRESA	1500 m2.				
EMPLEADOS	Operativo	74			
	Administrativo	16			
	TOTAL	90			
ACTIVIVIDADES Y PROCESOS PRINCIPALES	fabricación y comercialización de productos de plástico para la industria, el comercio, hogar y promocionales.				
PRODUCCIÓN	**PRODUCTO(S)**		**PROD. MENSUAL**		
	Producción de HDPE		10.3 toneladas		
	Producción de PP		22 toneladas		
MERCADOS / CLIENTES MAS IMPORTANTES					
RESIDUOS PRINCIPALES	**RESIDUO GENERADO**	**CANTIDAD MENSUAL**	**DISPOSICIÓN FINAL**		
	Orgánicos	N/A	Basurero municipal		
	Empaques plásticos de proveedores	300 g	Basurero municipal		
CONSUMO DE AGUA	**CONSUMO**	369 m3	**COSTO (Q)**	4525.81	
	Fuente de suministro:		Municipal		
CONSUMO DE ENERGIA	**TIPO DE ENERGIA**		**CONSUMO**	**COSTO (MES)**	
	Eléctrica		248224.62	226143.48	
	Solar		-		
	Gas GLP		-		

Capítulo II

Justificación del proyecto

El presente documento se enfocará en brindar a la empresa Industrializadora MICROplast S.A. un análisis del impacto ambiental que generan sus procesos de producción. La empresa busca mejorar sus procesos a partir de la implementación de las estrategias de producción más limpia para reducción de costos y al mismo tiempo mejorar eficiencia. Cabe destacar que, a partir de un análisis exhaustivo tanto cualitativo como cuantitativo de los consumos de sus operaciones se establecerán recomendaciones y oportunidades de mejora para reducir sus impactos ambientales.

Objetivo General

Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo del impacto ambiental de los procesos de producción de la empresa Industrializadora MICROplast S.A. con el fin de reducir dichos impactos ambientales por medio de las estrategias de producción más limpia.

Objetivo Específico 1:

Comprender los procesos actuales dentro las operaciones de la empresa, determinar posibles puntos de mejora para obtener un proceso más eficiente en cuanto a su consumo de materiales y energía.

Objetivo Específico 2:

Revalorizar los residuos producidos dentro de la empresa, considerando el valor e impacto producido al momento de darle un solo uso. Además, aplicar modificación de equipo que pueda beneficiar al proceso de reutilización, evaluando los beneficios económicos.

Alcance

El alcance del proyecto se limita a la gestión de los procesos y etapas de producción, los productos, las mejoras y la reducción de riesgos y costos de la empresa Industrializadora MICROplast, S.A.

Resultados Esperados

Se espera que, al finalizar el proyecto, se tenga un informe detallado de una estrategia clara que se enfoque en los sectores de la empresa Industrializadora MICROplast, S.A., donde la estrategia sea una estrategia ambiental, preventiva e integrada que permita reducir riesgos y traer beneficios a la empresa. Teniendo beneficios financieros, operacionales y comerciales para la empresa con el uso de la estrategia. Proponiendo en el informe propuestas de mejora que el uso de la producción más limpia pueda traer para los procesos y etapas de producción, comparando con el administrativo y la reducción de riesgos y costos de la empresa. Teniendo como resultado final un informe detallado el cual sea una herramienta para que se tengan beneficios ambientales, financieros, operacionales y comerciales a corto y largo plazo.

Capítulo III

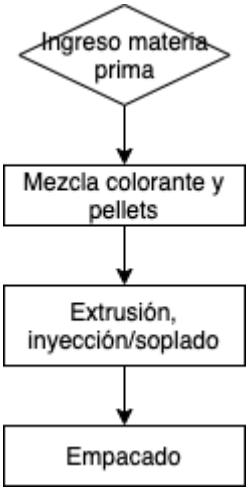


Figura 1: Mapa de procesos

Detalle de consumo de agua, uso de energía, uso de combustibles, consumo de materias primas, entre otros insumos y recursos.

- Polietileno de alta densidad: se consumen 10.3 toneladas mensuales.
- Polipropileno: se consumen 22 toneladas mensuales.
- Colorante: Por cada 25 kg de materia prima se utilizan 250 gramos.
- Consumo de agua: se consumen 600-1000 litros por 25 kg de producto.
- Uso de energía: Se consume 3.46kW por Kg de producto. ((425) 400-450 kWh/ ((75.6 kg por hora en soplado) + (170 kg por hora en inyectado) / 2) = 3.46 kW por kg de producto.)
- Uso de combustibles: Se consumen 14.56 litros de diésel por uso de camión. La eficiencia del camión es de 35 litros por cada 100km. El camión recorre diariamente 1.6km por 26 días al mes.

Cuadro 1. Datos de consumo energético por sectores

Sector	Consumo (kW)	Porcentaje	Costo
Inyectoras	89360.8632	36%	Q 81,318.39
Sopladoras	131559.0486	53%	Q 119,718.73
Ensamble	14893.4772	6%	Q 13,553.06
Administración y Despacho	12411.231	5%	Q 11,294.22
TOTAL	248224.62	100%	Q 225,884.40

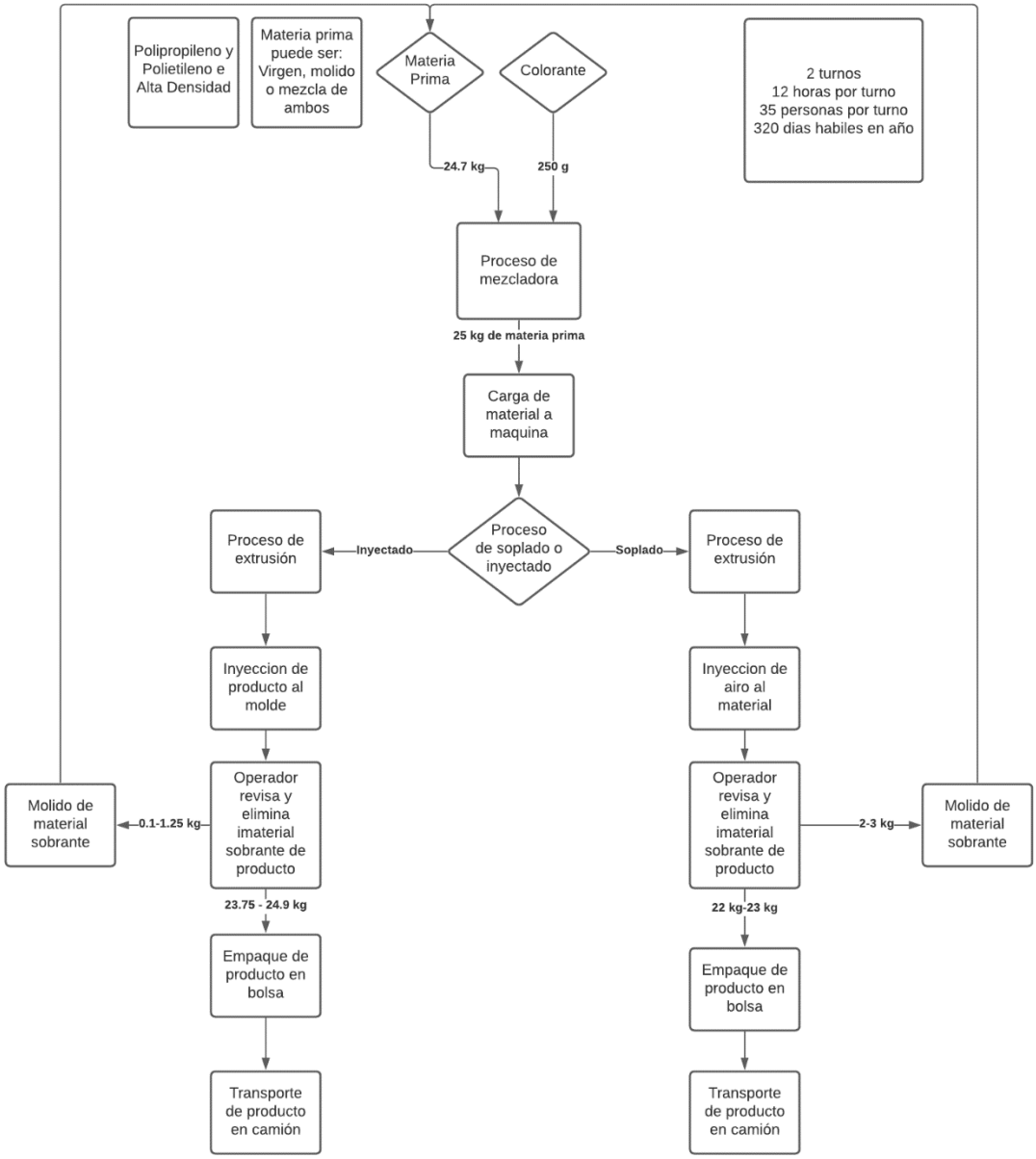


Figura 2: Diagrama de flujo

Descripción de las actividades productivas de la empresa

Proceso de mezcladora:

Dentro de la mezcladora se agregan los pellets tanto de plástico incoloro como los de colorante con el fin de que estos se mezclen en las extrusoras de cada una de las máquinas.



Figura 3: Mezcladora que abastece tanto al inyector como al soplador de piezas.

Inyector de piezas:

El inyector de piezas contiene su propio extrusor donde los pellets de plástico y de colorante se derriten a altas temperaturas para mezclarse. Luego de que la materia prima pasa de estado sólido a líquido este es inyectado hacia el molde del producto final y cuando la pieza se encuentra a temperatura ambiente está se coloca en un contenedor para luego ser empacada. Es importante mencionar que, los moldes son intercambiables dependiendo del producto final que se requiere obtener.

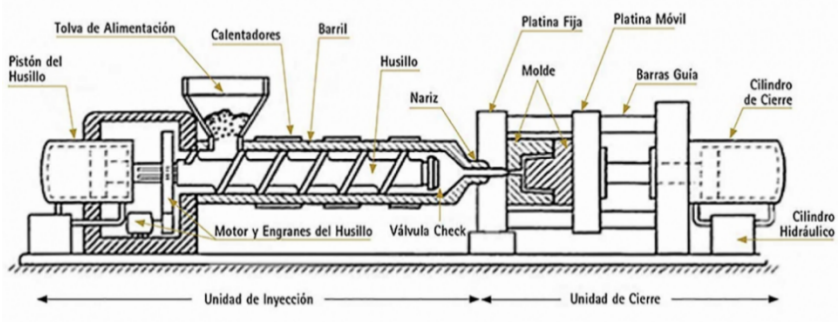


Figura 4: Diagrama de un inyector con sus respectivos componentes.



Figura 5: Inyector de la empresa.

Soplado de las piezas:

La máquina de soplado de piezas contiene su propio extrusor donde los pellets de plástico y de colorante se derriten a altas temperaturas para mezclarse y formar un tubo. Dicho tubo, se coloca en un orifico del molde dónde un pin le inyectará aire a presión con el fin de que el plástico adopte la figura del molde. Cuando el producto final ya tiene la forma requerida y se encuentra a temperatura ambiente, está se coloca en un contenedor para luego ser empacada. Es importante mencionar que, los moldes son intercambiables dependiendo del producto final que se requiere obtener.

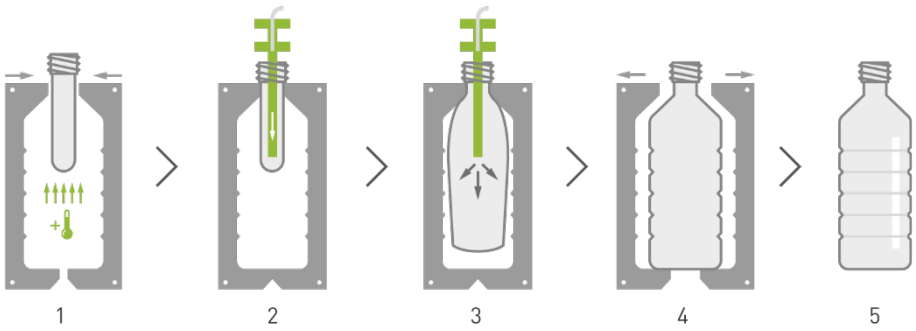


Figura 6: Proceso del soplado de piezas de plástico.

Recirculación de residuos:

Al producto terminado se le hace una revisión manual para identificar cualquier tipo de residuo o imperfección que este puede llegar a tener. Dicho residuo se remueve a mano utilizando una cuchilla y se va almacenando en contenedores. Al tener una cantidad considerable de residuos, estos son transportados por medio de una carretilla de manera manual hacia el molino que se encuentra a 15 metros de las máquinas de extrusión y soplado. Dicho molino es el encargado de abastecer a la mezcladora tanto con materia prima como del material reciclado.



Figura 7: Área de control de calidad para identificar cualquier tipo de residuo o imperfección en el producto final.



Figura 8: Molino que abastece a la mezcladora con materia prima y reciclada.

Empacado del producto terminado:

El producto terminado se empaca de manera manual en una bolsa con las siguientes dimensiones: 34 x 76 x 47.5 pulgadas. Al llenar dicha bolsa, la misma persona encargada de transportar los residuos, de igual manera, en la misma caretilla transporta las bolsas que contienen el producto terminado hacia el área de carga de los camiones. Dicho lugar, se encuentra a 11 metros de las máquinas de extrusión y soplado.

Transporte de piezas para ensamble:

Cada hora, el camión llega a recoger el producto terminado para transportarlo hacia el establecimiento que realizará el proceso de subensamble, el cual, se encuentra a 100 metros del lugar donde se encuentra la maquinaria. Dicho camión utiliza como combustible Diésel y se utiliza únicamente para trasportar el producto terminado.

Entrevista:

Se realizo una entrevista, en donde se realizaron las siguientes preguntas y a las cuales respondieron de esta manera:

1. ¿Existe algún listado que contenga todas las operaciones realizadas en la empresa?
    a. *"Contamos únicamente con un diagrama de proceso."*
2. ¿Previamente se ha hecho un análisis energético o hídrico?
    a. *"No contamos con ningún análisis hídrico o energético"*
3. ¿Cuál es su principal fuente de abastecimiento tanto eléctrico como hídrico?
    a. *"Fuente hídrica es de la municipalidad."*
    b. *"Fuente eléctrica de la empresa eléctrica."*

4. ¿La empresa cuenta con contadores tanto en el área eléctrica como en la hídrica?
    a. *"Si"*
5. ¿Existe algún control de las emisiones de carbono emitidas de manera mensual o anual?
    a. *"No"*
6. ¿Cuáles son los equipos que consumen combustible y cuál es su consumo anual de cada uno de ellos?
    a. *"Contamos con un camión de transporte de productos que consume alrededor de 25 litros por cada 100 kilometros."*
7. ¿Cuál es el tiempo de uso aproximado de cada uno de los equipos?
    a. *"Este se usa alrededor de 4 horas por día."*
8. ¿Cuántas personas se encargan de supervisar el funcionamiento de los equipos previamente mencionados?
    a. *"Contamos con dos mecánicos."*
9. En promedio, ¿cuántas horas a la semana los equipos se encuentran encendidos?
    a. *"La planta funciona 26 dias al mes. Los equipos que usan combustible se utilizan 4 horas al día,"*
10. ¿La empresa alguna constancia anual de la cantidad de residuos producidos en cada una de las operaciones realizadas?
    a. *"No ya que nuestros desechos son únicamente orgánicos."*
11. ¿Se tiene conocimiento del índice de reciclaje dentro de la empresa?
    a. *"No"*
12. ¿Se han realizados cambios para reducir el consumo y las emisiones de carbono generadas?
    a. *"No"*
13. ¿Previamente se ha realizado un estudio de producción más limpia y por qué?
    a. *"No, no hemos contado con la oportunidad o tiempo de establecer un estudio."*

Capítulo IV

Oportunidades de Mejora Identificadas:

1. Implementación de luces LED: Actualmente, dentro del área tanto de administración como de producción la empresa no cuenta con luces de tipo LED.

   Problema: En el área de sopladores se tienen 24 lámparas incandescentes tubulares de 40 W y 12 lámparas incandescentes tubulares de 40 W en el área de inyectoras, las cuales, se utilizan durante 14 horas diarias. En cambio, en el área administrativa hay 20 luces tubulares incandescentes de 20 W y estas se utilizan durante 12 horas diarias. Durante el uso de dichas lámparas, el consumo de energía anual es de 7,857.6 kWh y la producción anual de emisiones es de 3.07 toneladas de CO_2. Con referencia al área económica, actualmente la empresa tiene un gasto anual de Q7,158.27 en el consumo energético.

   Recomendaciones: Se recomienda implementar el uso de lámparas LED tanto en el área administrativa como en la de producción, debido a que, se consumirá 4,025.52 kWh anuales provocando así una reducción anual de 3,832.08 Kwh.

   Cuadro 1. Beneficios de implementar luces LED

Económicos	**Técnico**	**Ambientales**	**Organizacionales**
Con esta propuesta, la empresa tendrá un ahorro de anual de Q3,491.02. Se tiene un PSRI de 0.45.	La instalación de estás lámparas no requiere de la contratación de terceros, debido a que, esta es fácil de colocar.	La empresa producirá 1.57 toneladas de CO_2 dando como resultado una disminución anual de 1.50 toneladas de CO_2.	La empresa tendrá un mejor ambiente de trabajo, debido a que, estos tipos de lámparas no generan calor y proveen una mejor luminosidad en el área de trabajo.

2. Utilización de material molido: No se aprovecha al 100% el material molido y su proceso provoca que este material pierda su eficiencia al tener que utilizar material virgen para que conserve sus propiedades.

   Problema: Se tiene un molino de alta capacidad con el que se mezcla la entrada tanto para la inyección como soplado. El proceso de soplado es el que produce mayores residuos (10% del producto final) por lo que al terminar el lote de soplado se detiene la recirculación de residuos porque inicia otro lote con materia prima distinta del proceso de inyección. Entonces, al momento de tener almacenado el producto descartado con potencial de reúso “pierde” sus propiedades iniciales y requiere ser mezclado con pellets vírgenes.

   Recomendación: Adquisición de un molino por maquina sopladora para poder recircular el producto descartado de soplado reutilizando 10% de materia prima virgen en siguiente lote de producción. Todo material sobrante del proceso enviar a

molino para poder generar material que se reutilizará en el proceso de soplado o inyectado.

Cuadro 2. Detalle de costos y ahorros de materia prima por máquina en Sopladoras

Sopladoras	Masa kg	Ahorro
Material	3	Q 59.51
Ahorro por 25 kg de materia prima		Q 59.51

Cuadro 3. Detalle de costos y ahorros de materia prima por máquina en Inyectoras

Inyectoras	Masa kg	Ahorro
Material	1.25	Q 30.71
Ahorro por 25 kg de materia prima		Q 30.71

Cuadro 4. Costo de molino por máquina

Equipo	**Costo Q**
Molino 2060-FA 15HP	Q 113,880.00
Juego adicional de cuchillas 2060-FA	Q 7,137.00
Compact-3 de 2HP Pagani con extractor	Q 27,807.00
Separador de Finos SEP3	Q 41,808.00
TOTAL	Q 190,632.00

Cuadro 4. Detalle de ahorros por inversión de la recomendación

	Masa (kg)	Ahorro diario	Ahorro anual
Produccion diaria de Polietileno de alta densidad	367.8571429	Q7,296.59	Q1,641,733.55
Produccion diaria de Polipropileno	807.1428571	Q19,831.50	Q4,462,087.50
TOTAL			Q6,103,821.05

Inversión de 10 molinos	Q	1,915,012.00

PSRI	0.31

Cuadro 4. Beneficios de implementación de nuevos molinos

Económicos	**Técnico**	**Ambientales**	**Organizacionales**
Reducción en costo de adquisición de materia prima, menor costo de mano de obra al poder reducir turno por mejora en tiempos de molienda. Tomando en cuenta los datos proporcionados por la empresa, asumiendo que se logra reducir el 10% de compras futuras tanto del PP como de HDPE. Se generaría un ahorro de Q 6,103,821.05 al año.	Reducción movimientos de material al molino.	Menor consumo de pellets y mayor aprovechamiento del plástico residual. Un ahorro de 4.25 kg por cada 25 kg de pellets utilizados.	Mayor eficiencia en logística de manejo de residuos. Menor tiempo para producción ya que se ahorra tiempo de cola para los distintos productos con materia prima diferente.

3. El Mantenimiento Eléctrico de las maquinas no está calendarizado, por lo que hay maquinas que llevan mucho tiempo sin tener algún tipo de servicio.

   Problema: Las maquinas no reciben un servicio eléctrico periódicamente y tampoco tienen un documento en el cual se indique que se revisó de la maquina cuando se realiza uno. Al no tener un mantenimiento periódico estas pueden llegar a fallas en el sistema y consecuentemente dejar de funcionar hasta ser reparadas.

   Recomendación: Realiza un mantenimiento periódico que este documentado para poder llevar un mejor control del estado de cada máquina. Esto evitaría fallas mecánicas y mejoraría el rendimiento de cada máquina. Además, ayudaría a prevenir cualquier problema en máquina que podría usar un paro en la producción significativo.

   Cuadro 5. Detalle económico de la realización de mantenimiento periódico

Maquina	Inversión inicial	Inversión de mantenimiento anual	PSRI
Inyectoras	Q 702,900.00	Q 78,000.00	1.96
Sopladoras		Q 117,000.00	1.94

   Dada la cotización sobre el mantenimiento eléctrico técnico a las máquinas, se tendría que realizar una inversión de Q11,700 por soplador y Q7,800.00 por inyector anual. Mas una inversión de instalación de nuevo sistema de Q1,405,800.00 para los dos sectores de inyectoras y sopladoras en total.

Debido a que realizando el mantenimiento eléctrico a los equipos se podría lograr aumentar en un 2% su eficiencia, se tiene un ahorro anual de Q 612,040.00 además de que se podría cuantificar de la cantidad de consumo eléctrico por equipo, que actualmente se desconoce debido a las modificaciones que ha sufrido los equipos con el paso del tiempo. Se tiene un PSRI de 1.96 para inyectoras y 1.94 para sopladoras realizando esta inversión y asumiendo una producción constante de productos con las proporciones mostradas en el cuadro anterior. Además, se determina como ahorro las horas de trabajo nocturno de un operador de molino de **Q** 103,708.80 ya que ya no serían necesarios.

Cuadro 6. Beneficios de realizar mantenimiento periódico

Económicos	**Técnico**	**Ambientales**	**Organizacionales**
Reducción en costo de reparaciones no previstas, paros en producción y perdidas producto por el rendimiento de la maquina	Mejor control del estado de cada maquina y su tiempo de vida. Se elimina un operador en turno nocturno.	Se mejora el consumo de agua y aceite, evitando perdidas. Las maquinas se vuelven más eficientes.	Mejora el estado de cada máquina, aumentando el tiempo de vida y generando más producto.

4. Bolsas de plástico para transportar piezas de subensamble que se descartan después del primer uso.

   Problema: Se descarta bolsa de plástico con el que se transporta las piezas de ensamble con un solo uso. Problema de cultura en los operadores que la descartan al primer uso.

   Recomendación: Después de hacer pruebas técnicas se encontró que las bolsas pueden ser reutilizadas en promedio de 7-10 veces. Se recomienda capacitar a los operadores sobre la reutilización y el manejo adecuado de las mismas al momento bolsas para evitar su descarte luego del primer uso.

Cuadro 7. Beneficios de reutilizar bolsas plásticas para piezas de ensamble

Económicos	**Técnico**	**Ambientales**	**Organizacionales**
Ahorro en costos de transporte de bolsas que es 16 centavos por cada 1000 bolsas y ahorro entre 70-90% de las bolsas con un costo de 70 centavos c/u.	Ahorros de control de inventario por bolsa.	Reducción de consumo de material plástico, reducción de consumo energético en proceso de reciclaje de bolsas.	Concientización de personal sobre manejo de plásticos aprovechables.

Cuantas veces podría ser reutilizada: entre 7-10 veces.
Costo de viaje por cada 1000 bolsas: 16 centavos por bolsa.
Costo de bolsa: Q5 por unidad.

Cuadro 7. Detalle económico de reutilización de bolsas

Gasto anual	Q1.015.218,75
Gasto anual propuesto	Q203.043,75
Ahorro bruto	Q812.175,00
Gasto transporte	Q6.500,000
Ahorro final	Q805.675,000

Como se puede observar en el cuadro anterior, reduciendo en promedio 80% del consumo de bolsas y tomando en cuenta los nuevos gastos de transporte, se logra un ahorro de Q805,675.00 anuales sin requerir de una inversión. Dados los resultados mostrados, se recomienda capacitar a los trabajadores sobre el reúso de bolsas para transporte de pellets debido a que el beneficio económico obtenido es significativo. Además, se debe enseñar sobre el buen manejo de las bolsas para su duración durante el rango de ciclos establecidos. De esta forma se estaría contribuyendo a la práctica de reciclaje *in situ*.

Capítulo V

Barreras para la aplicación de P+L dentro de la empresa:

- **Mercado:** Los consumidores de los productos de MICROplast S.A. no muestran interés en el proceso, ya que, la mayoría son clientes informales que distribuyen los juguetes. Además, los consumidores no muestran interés en los cambios de los productos, aunque no sean notorios, por lo que, el proceso puede cambiarse alterando el producto sin afectar las ventas.
- **Organización:** La cultura de la empresa es la misma desde hace más de 20 años por lo que no se tiene conocimiento ni interés en la P+L. Son pocos lo que la conocen y que creen posible la aplicación de esta en el proceso.
- **Tecnológicas:** El proceso debe ser actualizado con nueva maquinaria, debido a que, los equipos y máquinas que se encuentran en la fábrica tienen aproximadamente 20 años de uso. Además, los procedimientos de mantenimiento y reparación no se encuentran calendarizado provocando así el deterioro de los equipos. Es importante mencionar que, los mantenimientos se realizan cada mes y consisten únicamente del cambio de aceite de la maquinaria y la limpieza externa de estos.
- **Financieras:** Al existir un aumento en la demanda de la materia prima, se dificulta la obtención de los fondos necesarios para la implementación de las prácticas de producción más limpia.

Capítulo VI

Recomendaciones para implementar P+L dentro de la empresa**:**

- Para llevar la correcta aplicación de la producción más limpia y conociendo el interés por parte de la empresa MICROplast S.A en una búsqueda de aumentar la eficiencia de sus procesos, se llegó a una serie de recomendaciones, que valorizan los residuos actuales obtenidos. Para poder aprovechar dichos residuos se debe implementar capacitaciones en personal, así como inversión en modificar equipos actuales cuyo beneficio podrá verse reflejado al momento de obtener menos productos finales rechazados, que a su vez ayudará en la reducción de inventarios.
- Para llevar a cabo la práctica de eficiencia energética, se recomienda utilizar luces LED en el área administrativa y de producción, debido a que, se da un ahorro de Q3,491.02 y se da una reducción de 1.57 toneladas de CO2. Es importante mencionar que, esta propuesta se consideró factible, ya que, se obtuvo un PSRI de 0.46 dando como resultado una recuperación de la inversión en 6 meses.
- Para llevar a cabo el reciclaje in-situ, ser recomienda, la adquisición de un nuevo molino que tenga una mayor capacidad para recircular el producto que se descartó en el proceso de soplado. Debido a que, de esta manera únicamente se utilizaría un 10% de materia prima en el siguiente lote de producción.
- La práctica de mantenimiento se puede llevar a cabo a partir de la documentación periódica del mantenimiento y reparación de cada una de las máquinas con el fin de evitar que estas tengan cualquier tipo de fallas durante el proceso de producción y a su vez de evitar la reducción de su tiempo de vida. Además, se le estaría brindando al trabajador un lugar seguro para ejercer sus labores.
- Otro beneficio es que se podrá cuantificar el gasto energético por máquina que actualmente no es posible, dando oportunidad a mayores soluciones en el ámbito energético. Para poder implementar la modificación de equipo, se debe contratar un servicio tercerizado para los mantenimientos, cuya inversión tiene un retorno de inversión considerable como muestra el capítulo IV.
- Con respecto al tema de las bolsas de empaque, a estas se les puede implementar la práctica de reciclaje in-situ, a partir de la capacitación de los trabajadores sobre la manera adecuada de utilizar las y reutilizar las bolsas de empaque para evitar su descarte luego de su primer uso de manera tal que al final de las recomendaciones puedan concluir qué ventajas tendría la empresa con implementar lo que le proponen.

Anexos

- Se adjunta archivo de Excel, el cual contiene los cálculos realizados para cada recomendación.